



**UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA**

Tema:

Ae3 | Incremento 1 del proyecto

Nombre:

Anthony Patricio Morocho Castillo

Profesor:

Ph.D. Jaime Paul Sayago Heredia

Asignatura:

Ingeniería de software I – **Código:** UCOM304

Fecha de entrega:

07/09/2026

1. Introducción

El presente Incremento 1 integra y refina el trabajo desarrollado previamente para el Sistema de Gestión de Tutorías Académicas. El proyecto surge de la necesidad de centralizar un proceso que actualmente puede realizarse mediante mensajes, correos electrónicos, conversaciones directas y registros manuales, situación que dificulta conocer la disponibilidad real de los docentes, puede provocar conflictos de horario y limita la trazabilidad de las tutorías realizadas.

Durante las actividades anteriores se analizaron distintos modelos de proceso y se seleccionó el modelo incremental por su capacidad para entregar funcionalidades progresivamente, recibir retroalimentación de los usuarios y adaptarse a reglas que pueden cambiar durante el desarrollo.

Este documento integra el problema, el proceso y ciclo de vida, los stakeholders, sus necesidades, los requisitos funcionales y no funcionales, el modelo de contexto y los casos de uso. Además, incorpora una matriz de trazabilidad que permite seguir el origen de cada comportamiento y un análisis de impacto para estudiar las consecuencias de modificar una regla de cancelación. El objetivo es demostrar que los artefactos forman parte de un modelo coherente y no de documentos elaborados de manera aislada.

2. Descripción del problema y alcance

2.1 Problema

Actualmente, la gestión de tutorías académicas puede realizarse mediante distintos canales y procedimientos manuales. Los estudiantes pueden tener dificultad para conocer la disponibilidad actualizada de los docentes, mientras que los docentes deben administrar solicitudes mediante mecanismos no centralizados.

Esta situación puede provocar reservas duplicadas, conflictos de horario, falta de confirmaciones oportunas, cancelaciones poco controladas y ausencia de un historial centralizado. También dificulta generar información consolidada y mantener trazabilidad sobre las acciones realizadas.

El problema principal identificado es que la universidad no dispone de un mecanismo centralizado que permita gestionar de manera consistente y trazable las solicitudes, confirmaciones, realización y cancelación de tutorías académicas.

Por ello se requiere una solución que reúna dentro de una misma plataforma las funciones necesarias para estudiantes, docentes y administradores académicos.

2.2 Objetivo del sistema

Desarrollar un Sistema de Gestión de Tutorías Académicas que permita centralizar la consulta de disponibilidad, solicitud y gestión de tutorías, confirmaciones, cancelaciones, registro de sesiones realizadas, historial y reportes académicos, manteniendo control de acceso y trazabilidad de las operaciones.

Este objetivo conserva el producto esperado establecido en Ae2.

2.3 Alcance del incremento

Dentro del alcance	Fuera del alcance / posterior
Acceso de usuarios según rol	Integración con plataformas de videoconferencia
Consulta de disponibilidad de docentes	Sistemas automáticos de recomendación de docentes
Solicitud de tutorías	Funcionalidades no justificadas por RF01-RF10
Prevención de conflictos de horario	Integraciones con sistemas externos no especificados
Confirmación o rechazo de solicitudes	Ampliaciones futuras que requieran nuevos requisitos
Cancelación de tutorías	
Registro de tutorías realizadas	
Consulta de historial	
Reportes básicos	
Trazabilidad de operaciones	

Ae2 estableció expresamente que la primera versión no incluiría integración con videoconferencias ni sistemas automáticos de recomendación de docentes.

3. Proceso de software seleccionado

Aspecto	Desarrollo
Modelo / enfoque seleccionado	Modelo incremental
Razón principal	Permite dividir el sistema en funcionalidades y generar entregas funcionales progresivas.
Riesgo del proyecto	Medio
Nivel de cambio esperado	Moderado o alto
Características del equipo	Equipo pequeño o mediano capaz de coordinar entregas periódicas
Criticidad / restricciones	Criticidad media; los errores afectan procesos académicos y datos, pero no la seguridad física

Estas características fueron establecidas durante Ae1. Allí se identificaron riesgos como reservas duplicadas, inconsistencias de disponibilidad, pérdida de información y accesos no autorizados, además de cambios posibles en políticas de reserva, cancelación y notificaciones.

3.1 Justificación

El modelo incremental continúa siendo el modelo seleccionado porque las funcionalidades del Sistema de Gestión de Tutorías Académicas pueden dividirse y entregarse gradualmente.

Ae1 estableció una organización posible formada por acceso y usuarios, publicación y consulta de horarios, reservas, cancelaciones y confirmaciones, seguimiento y finalmente reportes administrativos.

Este modelo permite que estudiantes, docentes y responsables académicos evalúen las funcionalidades antes de que todo el sistema esté terminado. Los problemas

identificados durante un incremento pueden corregirse antes de desarrollar los siguientes.

Además, las reglas relacionadas con cancelación, horarios y notificaciones pueden evolucionar, por lo que un proceso estrictamente secuencial tendría menor capacidad para responder a los cambios. El modelo incremental ofrece un equilibrio adecuado entre adaptación, entrega progresiva y complejidad de gestión.

4. Ciclo de vida del software

Actividad	Cómo se aplicará	Artefacto / evidencia
Especificación	Identificación y refinamiento de stakeholders, necesidades, RF, RNF, actores y escenarios.	Especificación de requisitos, historias, casos de uso
Desarrollo	Implementación progresiva de funcionalidades mediante incrementos.	Incrementos funcionales del sistema
Validación	Revisión con estudiantes, docentes y administradores mediante pruebas, entrevistas y walkthroughs.	Criterios de aceptación, resultados de pruebas
Evolución	Incorporación controlada de cambios después de analizar sus dependencias.	Matriz de trazabilidad y análisis de impacto

La estrategia de Ae2 ya establecía validación mediante revisión estructurada, entrevistas, walkthrough, prototipos y pruebas basadas en criterios de aceptación.

Roles, actividades, artefactos e hitos

Rol	Actividad	Artefacto	Hito
Analista	Especificar requisitos	Catálogo RF/RNF	Requisitos revisados
Estudiantes	Validar consulta y reserva	Resultado de walkthrough	Flujo de reserva validado
Docentes	Validar solicitudes y registro	Resultado de entrevista/prueba	Gestión docente validada
Administrador académico	Validar reportes y trazabilidad	Evidencias de prueba	Gestión administrativa validada
Equipo de desarrollo	Implementar incrementos	Software funcional	Incremento entregado

5. Stakeholders y necesidades

Stakeholders

ID	Stakeholder	Necesidad	Influencia	Fuente / evidencia
ST01	Estudiante	Consultar disponibilidad, solicitar tutorías, conocer su estado y cancelarlas cuando corresponda	Alta	Ae2

ST02	Docente	Administrar solicitudes, aceptar o rechazar tutorías y registrar su realización	Alta	Ae2
ST03	Administrador académico	Supervisar el sistema, consultar información, reportes y trazabilidad	Alta	Ae2

Estos tres stakeholders fueron identificados formalmente en Ae2.

Necesidades

ID	Necesidad	Stakeholder
N01	Disponer de un único sistema para gestionar las tutorías académicas	ST01, ST02, ST03
N02	Consultar la disponibilidad actualizada de los docentes	ST01, ST02
N03	Realizar reservas sin duplicaciones ni conflictos de horario	ST01, ST02
N04	Conocer oportunamente el estado y confirmación de una tutoría	ST01, ST02
N05	Gestionar cancelaciones de acuerdo con las reglas académicas vigentes	ST01, ST02, ST03
N06	Mantener un historial de tutorías solicitadas y realizadas	ST01, ST02
N07	Obtener información consolidada para seguimiento académico y reportes	ST03
N08	Mantener trazabilidad de las operaciones y controlar el acceso según rol	ST03

Estas necesidades son las mismas definidas en Ae2.

6. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Necesidad	Prioridad
RF01	El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios registrados e identificar su rol como estudiante, docente o administrador para presentar las funcionalidades correspondientes.	N01, N08	Must
RF02	El sistema deberá permitir al estudiante consultar los horarios disponibles de los docentes antes de solicitar una tutoría.	N02	Must
RF03	El sistema deberá permitir al estudiante solicitar una tutoría seleccionando docente, fecha, horario y motivo.	N03	Must
RF04	El sistema deberá impedir que un horario sea reservado cuando el docente o el estudiante ya tenga otra tutoría registrada en el mismo intervalo.	N03	Must
RF05	El sistema deberá permitir al docente aceptar o rechazar las solicitudes pendientes.	N04	Must
RF06	El sistema deberá informar al estudiante cuando una tutoría sea confirmada, rechazada o cancelada.	N04	Should
RF07	El sistema deberá permitir cancelar una tutoría solamente cuando se cumplan las reglas de cancelación vigentes.	N05	Must
RF08	El sistema deberá permitir al docente registrar una tutoría como realizada e ingresar observaciones.	N06	Must

RF09	El sistema deberá permitir a estudiantes y docentes consultar el historial de tutorías asociadas a su cuenta.	N06	Should
RF10	El sistema deberá permitir al administrador consultar reportes de tutorías filtrados como mínimo por rango de fechas, docente y estado.	N07	Should

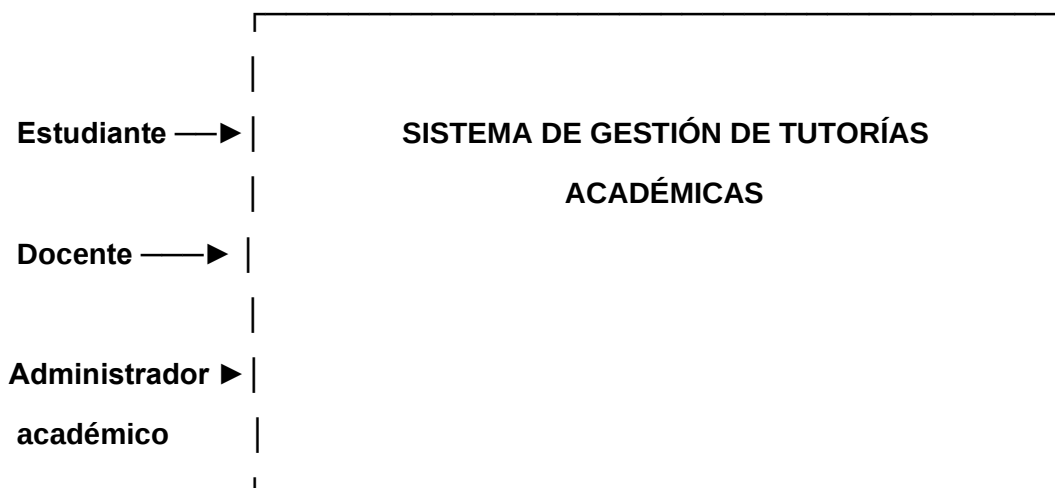
Los RF01–RF10 se conservan desde Ae2, incluyendo su formulación y relaciones con necesidades.

7. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito	Verificación
RNF01	Rendimiento	Las consultas de disponibilidad y visualización de reservas deberán responder en máximo 2 segundos en al menos el 95 % de las solicitudes bajo la carga definida.	Prueba de rendimiento
RNF02	Usabilidad	Al menos el 90 % de usuarios deberá consultar un horario y completar una solicitud en máximo 3 minutos sin ayuda externa.	Prueba con usuarios
RNF03	Disponibilidad	El sistema deberá alcanzar al menos 99 % de disponibilidad durante horarios académicos, excluyendo mantenimiento planificado.	Monitoreo
RNF04	Trazabilidad	Se deberá registrar creación, confirmación, rechazo y cancelación, incluyendo usuario, acción, fecha y hora.	Revisión de registros
RNF05	Compatibilidad	La interfaz web deberá funcionar en Chrome, Edge y Firefox utilizados en las pruebas y conservar las funciones principales en escritorio y dispositivos móviles.	Pruebas de compatibilidad

Estos criterios verificables ya fueron definidos en Ae2.

8. Modelo de contexto



Interacciones principales

Estudiante: consulta disponibilidad, solicita tutorías, consulta estados, cancela y revisa historial.

Docente: recibe solicitudes, acepta o rechaza, registra tutorías realizadas y consulta historial.

Administrador académico: consulta reportes y trazabilidad y participa en la supervisión del sistema.

8.1 Matriz de actores

ID	Elemento externo	Tipo	Interacción	Justificación
A01	Estudiante	Actor primario	Consulta y solicita tutorías	Inicia objetivos directamente
A02	Docente	Actor primario	Gestiona solicitudes y registra sesiones	Ejecuta objetivos relacionados con tutorías
A03	Administrador académico	Actor primario	Consulta reportes y supervisa	RF10 y N07 lo justifican

No se agregan actores adicionales porque los RF actuales no justifican una interacción directa.

9. Diagrama de casos de uso

Casos identificados

ID	Actor principal	Caso de uso	Requisitos
CU01	Estudiante, Docente, Administrador académico	Acceder al sistema	RF01
CU02	Estudiante	Consultar disponibilidad	RF02
CU03	Estudiante	Solicitar tutoría	RF03, RF04
CU04	Docente	Gestionar solicitud de tutoría	RF05, RF06
CU05	Estudiante	Cancelar tutoría	RF07, RF06
CU06	Docente	Registrar tutoría realizada	RF08
CU07	Estudiante, Docente	Consultar historial	RF09
CU08	Administrador académico	Consultar reportes de tutorías	RF10

Decisión de modelado

RF04 Prevención de conflictos no se representa como caso independiente porque constituye una verificación obligatoria dentro de CU03 Solicitar tutoría.

RF06 Notificación de cambios se refleja como comportamiento del sistema dentro de CU04 y CU05, ya que Ae2 ya lo relacionaba con los escenarios de gestión y cancelación.

Esquema

SISTEMA DE GESTIÓN DE TUTORÍAS

(Acceder al sistema)	
(Consultar disponibilidad)	
(Solicitar tutoría)	
(Gestionar solicitud de tutoría)	
(Cancelar tutoría)	
(Registrar tutoría realizada)	
(Consultar historial)	
(Consultar reportes de tutorías)	

Estudiante:

- Acceder al sistema
- Consultar disponibilidad
- Solicitar tutoría
- Cancelar tutoría
- Consultar historial

Docente:

- Acceder al sistema
- Gestionar solicitud
- Registrar tutoría realizada
- Consultar historial

Administrador académico:

- Acceder al sistema
- Consultar reportes

10. Descripción textual de casos de uso

10.1 CU01 | Solicitar tutoría

Para mantener el identificador que utilizaremos desde Ae3, podemos denominar este caso CU03 en el catálogo general, pero la plantilla pide documentar “CU01, CU02 y CU03”. Para evitar contradicciones, recomiendo que en la versión final reordenemos los casos principales así:

- CU01 Solicitar tutoría
- CU02 Gestionar solicitud de tutoría
- CU03 Cancelar tutoría
- CU04 Acceder al sistema
- CU05 Consultar disponibilidad
- CU06 Registrar tutoría realizada
- CU07 Consultar historial
- CU08 Consultar reportes

Así los tres casos documentados serán precisamente los principales.

CU01 | Solicitar tutoría

Campo	Descripción
Nombre	Solicitar tutoría
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Reservar un horario disponible con un docente
Precondiciones	El estudiante ha iniciado sesión y existe disponibilidad
Postcondiciones	La solicitud queda registrada en estado pendiente
Requisitos relacionados	RF02, RF03, RF04
Reglas de negocio	No se permiten conflictos de horario para el estudiante ni el docente

Flujo principal

Paso	Actor / Sistema	Acción
1	Estudiante	Consulta la disponibilidad de un docente
2	Sistema	Presenta los horarios disponibles
3	Estudiante	Selecciona docente, fecha, horario e ingresa el motivo
4	Sistema	Verifica que no existan conflictos
5	Sistema	Registra la solicitud en estado pendiente

Alternativas / excepciones

ID	Condición	Respuesta
A1	El horario seleccionado deja de estar disponible	El sistema informa el cambio y permite seleccionar otro horario
E1	Existe otra tutoría en el mismo intervalo	El sistema rechaza la reserva e informa el conflicto

Este escenario coincide con CA01, CA02 y CA03 de Ae2.

10.2 CU02 | Gestionar solicitud de tutoría

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar solicitud de tutoría
Actor principal	Docente
Objetivo	Aceptar o rechazar una solicitud pendiente
Precondiciones	El docente ha iniciado sesión y existe una solicitud pendiente
Postcondiciones	La tutoría queda confirmada o rechazada
Requisitos relacionados	RF05, RF06
Reglas del negocio	Solo las solicitudes pendientes pueden aceptar una decisión

Flujo principal

Paso	Actor / Sistema	Acción
1	Docente	Consulta sus solicitudes pendientes
2	Sistema	Presenta las solicitudes
3	Docente	Selecciona una solicitud
4	Docente	Confirma la tutoría
5	Sistema	Cambia el estado a confirmada e informa al estudiante

Alternativas / excepciones

ID	Condición	Respuesta
A1	El docente decide rechazar	Cambia el estado a rechazada e informa al estudiante
E1	La solicitud ya no se encuentra pendiente	El sistema impide procesarla nuevamente

Ae2 ya establecía que el docente debía visualizar solicitudes pendientes y que una aceptación debía cambiar su estado a confirmada.

10.3 CU03 | Cancelar tutoría

Campo	Descripción
Nombre	Cancelar tutoría
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Cancelar una tutoría cuando las reglas vigentes lo permitan
Precondiciones	Existe una tutoría asociada al estudiante susceptible de cancelación
Postcondiciones	La tutoría queda en estado cancelada
Requisitos relacionados	RF07, RF06
Reglas del negocio	La cancelación únicamente puede realizarse cuando se cumplen las reglas vigentes

Flujo principal

Paso	Actor / Sistema	Acción
1	Estudiante	Selecciona una tutoría
2	Estudiante	Solicita cancelarla
3	Sistema	Verifica las reglas de cancelación
4	Sistema	Cambia el estado a cancelada
5	Sistema	Libera el horario cuando corresponde e informa el cambio

Alternativas / excepciones

ID	Condición	Respuesta
A1	La tutoría cumple todas las reglas de cancelación	El sistema completa la operación
E1	Ya no cumple las condiciones de cancelación	El sistema impide la operación e informa el motivo

Estos comportamientos proceden directamente de CA07, CA08 y CA09 de Ae2.

11. Revisión de consistencia

Verificación	Sí / No	Evidencia
Cada actor representa un rol externo	Sí	Estudiante, Docente y Administrador académico
Cada caso expresa un objetivo	Sí	Consultar, solicitar, gestionar, cancelar, registrar
Los casos se justifican mediante requisitos	Sí	Todos tienen uno o varios RF relacionados
No existen requisitos clave sin representación	Sí	RF01-RF10 tienen representación
No existen casos sin requisito	Sí	CU01-CU08 derivan de RF existentes
Los flujos coinciden con el diagrama	Sí	Los actores de los escenarios son los mismos
Las reglas del negocio aparecen	Sí	Conflictos y cancelaciones están incorporados
include/extend están justificados	Sí	No se utilizan innecesariamente

12. Matriz de trazabilidad

Necesidad	Stakeholder	Requisito	Actor	Caso de uso	Evidencia
N01, N08	ST01, ST02, ST03	RF01	Estudiante / Docente / Administrador	CU04 Acceder al sistema	Usuario accede solo a funciones de su rol
N02	ST01, ST02	RF02	Estudiante	CU05 Consultar disponibilidad	CA01
N03	ST01, ST02	RF03	Estudiante	CU01 Solicitar tutoría	CA02
N03	ST01, ST02	RF04	Estudiante	CU01 Solicitar tutoría	CA03
N04	ST01, ST02	RF05	Docente	CU02 Gestionar solicitud	CA04, CA05
N04	ST01, ST02	RF06	Docente / Sistema	CU02 / CU03	CA06, CA09
N05	ST01, ST02, ST03	RF07	Estudiante	CU03 Cancelar tutoría	CA07, CA08
N06	ST02	RF08	Docente	CU06 Registrar	CA10, CA11

				tutoría realizada	
N06	ST01, ST02	RF09	Estudiante / Docente	CU07 Consultar historial	CA12
N07	ST03	RF10	Administrador académico	CU08 Consultar reportes	CA13, CA14

La estructura conserva la matriz que ya construiste en Ae2, donde RF01–RF10 estaban vinculados con necesidades, stakeholders, historias y criterios.

13. Gestión de cambios y análisis de impacto

Aquí conviene usar precisamente una regla que Ae1 y Ae2 ya identificaron como susceptible de cambio: las reglas de cancelación. Ae1 indicó que las políticas de cancelación podían modificarse durante el proyecto.

Cambio propuesto para el análisis

Este límite de tiempo es un escenario propuesto para Ae3 y no un requisito existente de Ae1/Ae2.

Antes

RF07 establece:

La tutoría puede cancelarse solamente cuando se cumplan las reglas de cancelación vigentes.

No especifica todavía un tiempo mínimo concreto.

Después

Se propone incorporar la siguiente regla:

Una tutoría podrá ser cancelada por el estudiante únicamente hasta dos horas antes de su inicio.

Elemento	Antes	Después
Requisito / regla	RF07 utiliza reglas de cancelación generales	RF07 incorpora límite de 2 horas
Actor	Estudiante	Se mantiene
Caso de uso	CU03 Cancelar tutoría	Se mantiene, pero cambia su validación
Flujo	El sistema verifica reglas vigentes	Debe verificar además diferencia entre hora actual e inicio
Criterios	CA07 y CA08	Deben incorporar casos límite de 2 horas
Modelo	CU03	No cambia estructuralmente
Pruebas	Cancelación permitida/no permitida	Probar >2 h, =2 h y <2 h

Explicación del impacto

El cambio afecta RF07 porque modifica directamente una de sus reglas de negocio. También afecta CU03, debido a que el sistema debe realizar una nueva comprobación antes de aceptar una cancelación.

Los criterios CA07 y CA08 deben revisarse porque actualmente distinguen únicamente entre una cancelación permitida y una que no cumple las reglas. Con la nueva regla será necesario comprobar explícitamente el límite temporal.

Asimismo, las pruebas futuras deberán incluir valores frontera. Por ejemplo, una cancelación realizada más de dos horas antes debería permitirse, mientras que una cancelación realizada con menos de dos horas debería rechazarse.

La matriz de trazabilidad permite identificar rápidamente la secuencia afectada:

N05 → ST01/ST02/ST03 → RF07 → CU03 → CA07/CA08 → pruebas

Este análisis demuestra la utilidad práctica de la trazabilidad para evitar que un cambio quede reflejado únicamente en el requisito y no sea propagado al resto de los artefactos.

14. Conclusiones

- La integración de Ae1, Ae2 y Ae3 evidencia que el proyecto mantiene una evolución continua desde la identificación del problema hasta la especificación y modelado de las funciones que deberá soportar el sistema.
- El modelo incremental continúa siendo adecuado debido a que las funcionalidades del sistema pueden separarse en entregas progresivas y algunas reglas académicas pueden evolucionar después de recibir retroalimentación de estudiantes, docentes y administradores.
- La trazabilidad permite comprobar que los casos de uso no fueron creados de manera arbitraria, sino que cada uno se relaciona con necesidades y requisitos previamente identificados.
- El análisis de la regla de cancelación demuestra que un cambio aparentemente pequeño puede afectar requisitos, escenarios, criterios de aceptación y pruebas, por lo que debe gestionarse de forma sistemática.
- En incrementos posteriores será necesario mantener actualizados los requisitos y la matriz de trazabilidad conforme los stakeholders validen las funcionalidades implementadas.

15. Referencias

Boehm, B. W. (1988). *A spiral model of software development and enhancement*. Computer, 21(5), 61–72.

ISO/IEC/IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering—Software life cycle processes*.

ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.

Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). *Software Requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.

Estas referencias continúan las fuentes ya utilizadas entre Ae1 y Ae2.